CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Théorème de Jordan pour une courbe de classe C^1

Énoncé

Cadre. $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, L-périodique, injective sur $[0, L[$, avec $|\gamma'(t)| = 1$ pour tout t, $\gamma(0) = 0$ et $\gamma'(0) = 1$. On note $\Gamma = \gamma(\mathbb{R})$ et, pour $\delta > 0$, $\gamma_\delta^\pm(t) = \gamma(t) \pm i\delta\gamma'(t)$ (courbes parallèles, décalées le long de la normale). On veut montrer le **théorème de Jordan** : $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes connexes, l'une bornée, l'autre non.

Partie I. Un tube autour de la courbe

1. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que : $|s - t| < \eta \Rightarrow |\gamma(t) - \gamma(s) - (t - s)\gamma'(s)| < |t - s|$ (pour $t \neq s$).
2. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que : si $|s - t - nL| \geqslant \eta$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, alors $|\gamma(s) - \gamma(t)| \geqslant \alpha$.
3. Soit $0 < \delta < \alpha$. Montrer que $\gamma_\delta^+(\mathbb{R}) \cap \Gamma = \emptyset$ et $\gamma_\delta^-(\mathbb{R}) \cap \Gamma = \emptyset$.

Partie II. Au plus deux composantes

On fixe $0 < \delta < \alpha$. Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma$.

1. Montrer qu'il existe t_1 tel que $|\gamma(t_1) - z| = d(z, \Gamma)$, et que $\gamma(t_1) - z$ est orthogonal à $\gamma'(t_1)$. En déduire que z est sur la droite $D = \gamma(t_1) + \mathbb{R}i\gamma'(t_1)$.
2. On suppose $z = \gamma(t_1) + \rho\, i\gamma'(t_1)$ avec $\rho > 0$. Montrer que le segment $[z, \gamma_\delta^+(t_1)]$ ne rencontre pas Γ (distinguer $\rho \leqslant \delta$ et $\rho > \delta$).
3. En déduire que $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a au plus deux composantes connexes par arcs.

Partie III. Exactement deux composantes

On note $z_\delta^\pm = \pm i\delta = \gamma_\delta^\pm(0)$.

1. Montrer que $\mathrm{Ind}_\gamma(z_\delta^+) - \mathrm{Ind}_\gamma(z_\delta^-) = \frac{\delta}{\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)^2 + \delta^2}\, dt$.
2. Avec $f(t) = \frac{\gamma(t)}{t}$ ($f(0) = 1$) et $\beta > 0$ tel que $|f(t)^2 - 1| < \frac{1}{2}$ pour $|t| < \beta$, montrer que la partie $\beta \leqslant |t| \leqslant \frac{L}{2}$ tend vers 0, et que la partie $|t| < \beta$ tend vers 1 quand $\delta \to 0$ (poser $t = \delta s$).
3. Conclure : $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes, l'une bornée (où l'indice vaut ± 1), l'autre non bornée (indice nul).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- γ' uniformément continue, injectivité sur une période.
- Partie I.
- Indice, convergence dominée.

Ce qu'on te demande. Une courbe fermée simple Γ, de classe C^1 et paramétrée à vitesse 1, sépare le plan en exactement deux composantes connexes, l'une bornée, l'autre non. On « épaissit » la courbe le long de la normale : pour petit, les courbes parallèles $\pm$ i évitent Γ, et tout point hors de Γ se relie à l'une d'elles (au plus deux composantes). L'indice, constant sur chaque composante, diffère de 1 entre les deux côtés (au moins deux composantes).

Corrigé

Question 1

Étape 1. La courbe est presque droite à petite échelle

γ' est continue et L-périodique, donc uniformément continue : il existe $\eta > 0$ avec $|u - s| < \eta \Rightarrow |\gamma'(u) - \gamma'(s)| < 1$. Fixons s et posons $h(t) = \gamma(t) - t\gamma'(s)$ sur $]s - \eta, s + \eta[$: $|h'(u)| = |\gamma'(u) - \gamma'(s)| < 1$. Par les accroissements finis (stricts, h' continue sur le segment $[s, t]$ où elle est < 1, donc $\leqslant c < 1$) : $|h(t) - h(s)| < |t - s|$, soit

$$|\gamma(t) - \gamma(s) - (t - s)\gamma'(s)| < |t - s|.$$

Question 2

Étape 1. Écart minimal entre paramètres éloignés

On peut supposer $\eta < \frac{L}{2}$. K est compact et non vide, et $(s, t) \mapsto |\gamma(s) - \gamma(t)|$ est continue : son minimum α est atteint en $(s_0, t_0) \in K$. On a $s_0 \neq t_0$ et $\{s_0, t_0\} \neq \{0, L\}$ (car $|s_0 - t_0| \leqslant L - \eta$) : s_0, t_0 représentent deux points distincts de $[0, L[$ modulo L, et par injectivité $\gamma(s_0) \neq \gamma(t_0)$, donc $\alpha > 0$.

Pour $s, t \in \mathbb{R}$ quelconques avec $|s - t - nL| \geqslant \eta$ pour tout n, on réduit modulo L : $s' = s - iL$, $t' = t - jL \in [0, L[$. Alors $|s' - t'| \geqslant \eta$ (cas $n = i - j$) et $L - |s' - t'| \geqslant \eta$ (cas $n = i - j \pm 1$) : $(s', t') \in K$ et, par périodicité, $|\gamma(s) - \gamma(t)| = |\gamma(s') - \gamma(t')| \geqslant \alpha$.

Question 3

Étape 1. Les courbes parallèles évitent Γ

Supposons $\gamma(t) = \gamma_\delta^+(s) = \gamma(s) + i\delta\gamma'(s)$. Alors $|\gamma(t) - \gamma(s)| = \delta|\gamma'(s)| = \delta < \alpha$, donc par Q2 (contraposée) il existe n avec $|t - s - nL| < \eta$. Comme γ et γ' sont L-périodiques, quitte à remplacer s par $s + nL$, on a $|t - s| < \eta$. Par Q1 (et $t \neq s$, car $\delta \neq 0$) :

$$\begin{aligned} |t-s| &> |\gamma(t) - \gamma(s) - (t-s)\gamma'(s)| = |i\delta\gamma'(s) - (t-s)\gamma'(s)| \\ &= |i\delta - (t-s)| = \sqrt{\delta^2 + (t-s)^2} \geqslant |t-s|, \end{aligned}$$

absurde. Donc $\gamma_\delta^+(\mathbb{R}) \cap \Gamma = \emptyset$; de même pour γ_δ^- (remplacer δ par $-\delta$).

Question 4

Étape 1. Point le plus proche

$\phi(t) = |\gamma(t) - z|^2$ est continue et L-périodique : elle atteint son minimum en un t_1 (compacité de $[0, L]$), qui est un minimum sur $\mathbb{R}$ ouvert. ϕ est dérivable, $\phi'(t) = 2\,\mathrm{Re}(\overline{(\gamma(t) - z)}\,\gamma'(t))$, donc $\phi'(t_1) = 0$: $\gamma(t_1) - z \perp \gamma'(t_1)$ (produit scalaire de $\mathbb{R}^2$). Le vecteur $z - \gamma(t_1)$ est donc colinéaire à $i\gamma'(t_1)$ (rotation de $\frac{\pi}{2}$ de $\gamma'(t_1)$, qui est unitaire) : $z = \gamma(t_1) + \rho\, i\gamma'(t_1)$ avec $|\rho| = d(z, \Gamma) > 0$.

Question 5

Étape 1. Un chemin vers une courbe parallèle

Les points du segment sont $w_\sigma = \gamma(t_1) + \sigma i\gamma'(t_1) = \gamma_\sigma^+(t_1)$, avec σ entre δ et ρ.

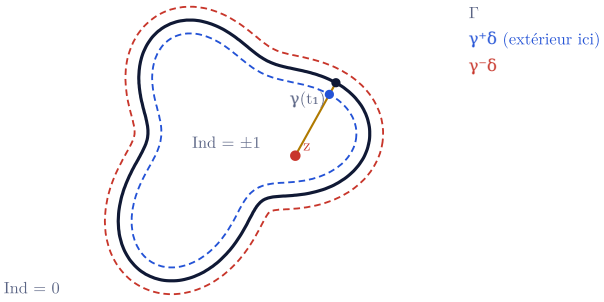
Si $\rho \leqslant \delta$: $\sigma \in [\rho, \delta] \subset]0, \alpha[$, et $w_\sigma \in \gamma_\sigma^+(\mathbb{R})$ ne rencontre pas Γ (Q3 avec σ).

Si $\rho > \delta$: $\sigma \in [\delta, \rho]$. Pour $\sigma \leqslant \rho$, la boule ouverte de centre z et de rayon $\rho = d(z, \Gamma)$ ne rencontre pas Γ, et $|w_\sigma - z| = \rho - \sigma < \rho$ si $\sigma > 0$: donc $w_\sigma \notin \Gamma$. Dans les deux cas, le segment évite Γ et relie z à un point de $\gamma_\delta^+(\mathbb{R})$.

Question 6

Étape 1. Au plus deux composantes

Si $\rho < 0$, le même raisonnement relie z à $\gamma_\delta^-(\mathbb{R})$. Ainsi tout point de $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ se relie, dans $\mathbb{C} \setminus \Gamma$, à un point de $\gamma_\delta^+(\mathbb{R})$ ou de $\gamma_\delta^-(\mathbb{R})$. Ces deux ensembles sont connexes par arcs (images de $\mathbb{R}$ par des applications continues) et contenus dans $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ (Q3). Donc $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a au plus deux composantes connexes par arcs : celle de $\gamma_\delta^+(0) = i\delta$ et celle de $\gamma_\delta^-(0) = -i\delta$.



Une courbe de Jordan Γ (noir) et ses deux courbes parallèles $\gamma_\delta^\pm$ (pointillés), qui ne coupent pas Γ pour $\delta < \alpha$. Un point $z \notin \Gamma$ (rouge) se projette orthogonalement en $\gamma(t_1)$, point de Γ le plus proche ; le segment de z vers $\gamma_\delta^+(t_1)$ évite Γ. L'indice vaut 0 dehors et ± 1 dedans.

Question 7

Étape 1. Différence d'indices

Par périodicité, on intègre sur $[-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}]$:

$$\begin{aligned}\mathrm{Ind}(i\delta) - \mathrm{Ind}(-i\delta) &= \frac{1}{2i\pi}\int_{-L/2}^{L/2} \gamma'(t)\Big(\frac{1}{\gamma(t) - i\delta} - \frac{1}{\gamma(t) + i\delta}\Big)dt \\ &= \frac{\delta}{\pi}\int_{-L/2}^{L/2} \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)^2 + \delta^2}dt,\end{aligned}$$

car $(\gamma - i\delta)(\gamma + i\delta) = \gamma^2 + \delta^2$. (Le dénominateur ne s'annule pas : $\pm i\delta \notin \Gamma$.)

Question 8

Étape 1. Limite quand δ → 0

f est continue (en 0 : $\frac{\gamma(t)}{t} \to \gamma'(0) = 1$). **Loin de** 0**.** Sur $\{\beta \leqslant |t| \leqslant \frac{L}{2}\}$, compact, $|\gamma|$ est continue et > 0 (injectivité, $\gamma(0) = 0$), donc $\geqslant m > 0$; pour $\delta < \frac{m}{\sqrt{2}}$, $|\gamma^2 + \delta^2| \geqslant m^2 - \delta^2 \geqslant \frac{m^2}{2}$, et la contribution est $\leqslant \frac{\delta}{\pi} \cdot L \cdot \frac{2}{m^2} \to 0$.

Près de 0**.** Avec $t = \delta s$: $\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{\gamma'(\delta s)\mathbf{1}_{|s|<\beta/\delta}}{s^2 f(\delta s)^2 + 1} ds$. Pour $|\delta s| < \beta$, $\mathrm{Re}\, f(\delta s)^2 \geqslant \frac{1}{2}$, donc $|s^2 f^2 + 1| \geqslant \mathrm{Re}(s^2 f^2 + 1) \geqslant \frac{s^2}{2} + 1$, et l'intégrande est dominé par $\frac{1}{1 + s^2/2}$, intégrable. Il converge simplement vers $\frac{\gamma'(0)}{s^2+1} = \frac{1}{1+s^2}$. Par convergence dominée, la contribution tend vers $\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{ds}{1+s^2} = 1$.

Donc $\mathrm{Ind}(i\delta) - \mathrm{Ind}(-i\delta) \to 1$ quand $\delta \to 0$.

Question 9

Étape 1. Conclusion

La différence d'indices est un entier qui tend vers 1 : elle vaut 1 pour δ assez petit. L'indice étant constant sur chaque composante connexe, $i\delta$ et $-i\delta$ sont dans deux composantes différentes : avec Q6, il y en a **exactement deux**.

Γ est compact, contenu dans un disque $D(0,\rho)$. L'ensemble $\{|z| > \rho\}$ est connexe et évite Γ : il est dans une seule composante U_∞, non bornée, et $|\mathrm{Ind}(z)| \leqslant \frac{L}{2\pi d(z,\Gamma)} \to 0$ quand $|z| \to \infty$, donc $\mathrm{Ind} = 0$ sur U_∞. L'autre composante U est contenue dans $D(0,\rho)$ (sinon elle rencontrerait $\{|z| > \rho\} \subset U_\infty$) : elle est bornée, et l'indice y vaut ± 1 (car il diffère de 1 de l'autre valeur, qui est 0).

$\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes connexes : l'intérieur (borné, indice ± 1) et l'extérieur (non borné, indice 0).

Le piège

Partie I. Sans l'hypothèse $\delta < \alpha$, une courbe parallèle peut recouper Γ là où la courbe revient près d'elle-même (deux brins proches) ; sans η, elle peut se recouper dans un virage serré.
Partie II. Le point le plus proche de Γ n'est pas unique en général ; peu importe, on en choisit un. C'est la propriété de minimalité qui garantit que le segment évite Γ.
Partie III. Le résultat est faux pour une courbe non simple (huit : trois composantes) et la preuve utilise vraiment $\mathcal{C}^1$; pour une courbe seulement continue, le théorème reste vrai mais la preuve est beaucoup plus difficile.

La méthode

Partie I. Courbe $\mathcal{C}^1$: localement presque un segment (continuité uniforme de γ') ; globalement, deux points de paramètres éloignés sont à distance $\geqslant \alpha$ (compacité + injectivité).
Partie II. Pour majorer le nombre de composantes : relier chaque point, par un chemin explicite évitant l'obstacle, à l'un d'un petit nombre d'ensembles connexes.
Partie III. Compter des composantes connexes : majorer par des chemins explicites, minorer par un invariant continu à valeurs entières (ici l'indice) qui prend des valeurs différentes.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité uniforme des fonctions périodiques.** Une fonction continue L-périodique sur $\mathbb{R}$ est uniformément continue (Heine sur $[0, 2L]$).
- **Inégalité des accroissements finis.** Si h est de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{C}$ et $|h'| \leqslant c$ sur I, alors $|h(t) - h(s)| \leqslant c|t - s|$ pour $s, t \in I$; si $|h'| < c$, l'inégalité est stricte pour $t \neq s$.
- **Indice d'un lacet.** Pour $\gamma : [0, L] \to \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ fermé, d'image Γ, et $z \notin \Gamma$: $\mathrm{Ind}_\gamma(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_0^L \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)-z} dt$. C'est un entier, constant sur chaque composante connexe de $\mathbb{C} \setminus \Gamma$, nul sur la composante non bornée.